

Дополнительные материалы:

Кросс-возрастная верификация лиц по добытым парам одного человека из соцсетей

Д. Ф. Вольхин И. С. Копылов

НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия deneal123@mail.ru

Русское зеркало для проверки. Это не материал для подачи в AAAI: шаблон AAAI запрещает кириллицу в тексте, поэтому официальная подача — англоязычная (. /en/).

В этом приложении приведены контроли, аудиты, полные таблицы операционных точек, а также карточки данных и модели, перенесённые из основной статьи ради места. Нумерация здесь внутренняя для данного документа; ссылки на основную статью даются по названию. Все эксперименты используют очищенные данные и тот же протокол атрибуции со слабым backbone, описанный в основной статье.

1 Расширенное позиционирование среди связанных работ

Табл. 1 позиционирует наш естественно-супервизируемый источник относительно дискриминативной, контрастивной линий и линии синтетического старения. Общий мотив в том, что предшествующие методы зависят от *ручных* меток личности и/или возраста либо от синтезированных кросс-возрастных образов, тогда как мы добываем структуру «один пост = один человек в разном возрасте» как генератор позитивных пар без меток.

2 Данные и детали аудита

Извлечение возраста. По всем 33,697 мультифотопостам с подписями LLM и гегах согласуются на 72.8% (табл. 2); LLM дополнительно заполняет ещё 10.8%, пропущенных гегах, и предпочтителен в большинстве из 13.8% расхождений (он не читает календарные годы или разрывы как возраст).

Целостность групп. Кластеризация по личностям уже отделила большинство многолюдных постов; LLM-проход по целостности групп (табл. 3) пометает лишь 421 группу как шумную (несколько людей / мем).

Устойчивость к порогу дедуна. Сокращение числа позитивов на -52% от удаления near-duplicate — не артефакт порога 0.97: оно стабильно в диапазоне 0.93–0.97 и деградирует лишь на очень строгом 0.99 (табл. 4).

Небольшая ручная валидация. Один аннотатор выборочно проверил автоматический конвейер (табл. 5). С

одним аннотатором и без межаннотаторной *к* это *поддерживает*, но не *сертифицирует* супервизию; масштабный многоаннотаторный аудит остаётся вне наших ресурсов, поэтому остаточный шум меток честно отмечен как ограничение. Выборки взяты из очищенного корпуса и не использовались для настройки порогов или правил фильтрации.

3 Сравнение целевых функций (полное)

Рис. 1 показывает сравнение целей, кратко изложенное в основной статье: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе (в пределах ± 0.006 на FG-NET большом разрыве), шумоустойчивый sub-center ArcFace ничего не добавляет на очищенных парах, и лишь SphereFace — труднее всего оптимизируемый на 2–3-shot личностях без λ -annealing — отстаёт. ArcFace/CosFace вдобавок чуть меньше забывают на лёгких бенчмарках — практическая рекомендация.

4 Таблицы headroom и масштабирования по данным

Табл. 6 даёт численную кривую headroom (прирост монотонно убывает с силой frozen, с чистым контролем глубины AdaFace IR-50→IR-101), а табл. 7 — закон масштабирования по данным (прирост насыщается к $\approx 10\%$ личностей).

5 Механизм: проб утечки возраста и разделение

Линейный проб (табл. 8) показывает, что кажущийся возраст остаётся хорошо декодируемым из эмбединга идентичности у *всех* моделей (≈ 0.63 – 0.65 сбалансированной точности $\gg 0.25$ случайности) и меняется лишь слегка, тогда как AUC идентичности резко растёт — метод

Работа	Супервизия	Механизм	Наше отличие
OE-CNN (2018) [1]	размеч. id+возраст	ортогональная декомпозиция признаков	нет ручных меток id/возраста, не декомпозиция
DAL (2019) [2]	размеч. id+возраст	adversarial-факторизация id/возраста	добытые пары + проще цель
MTLFace (2021) [3]	размеч. id+возраст	распознавание + синтез возраста (multi-task)	слабее конвейер; новый источник супервизии
CACon (2023) [4]	полу-супер. + синтетика	контрастив на синтезир. кросс-возрасте	реальные добытые пары > синтетич. старение
Synthetic Ageing (2024) [5]	синтетика	обучение на состаренных изображениях	мы делаем <i>реальный</i> майнинг тезисом
OrdCon (2025) [6]	возраст-упоряд. контрастив	order-enhanced признаки	добываем естеств. пары, без явного порядка возраста

Таблица 1: Позиционирование относительно предшествующих работ.

Категория	<i>n</i>	Доля
Согласие (те же возрасты или оба пусты)	24,531	72.8%
LLM заполнил (regex пропустил)	3,656	10.8%
Расхождение возраста	4,658	13.8%
LLM пропустил (regex нашёл)	852	2.5%

Таблица 2: Аудит извлечения возраста: LLM против regex (33,697 мультифото-постов с подписями).

Категория	<i>n</i>	Доля
Один (один человек сквозь возраст)	31,275	92.8%
Несколько людей (разные люди)	2,034	6.0%
Неизвестно	336	1.0%
Мем / коллаж	52	0.2%

Таблица 3: LLM-классификация целостности групп (33,697 постов).

учит инвариантную *метрику* (косинус перестаёт опираться на ось возраста), а не возраст-свободное представление. Явное adversarial-разделение (gradient reversal + возрастная голова, в духе MTLFace) не снижает утечку дальше и добавляет лишь малый кросс-возрастной прирост над +pairs (+0.006 FG-NET большой разрыв, +0.015 our.25+); его абсолютный большой разрыв (≈ 0.853) совпадает с целью ArcFace (0.851), подкрепляя, что именно *данные* — а не цель или разделяющая надстройка — задают потолок кросс-возрастной устойчивости.

6 Аудит по кажущимся демографиям (полный)

При стратификации по *кажущемуся* полу/возрасту якоря пары (оценочному, не самоидентифицированному) ни одна группа не деградирует, и каждый прирост значим на уровне 95% парного bootstrap (табл. 9, рис. 2). Наибольший прирост — у младшей группы 0–17 (+0.130), где frozen-базлайн слабее всего. Мы избегаем слова «справедливо» как решённого свойства: источник смещён к

Дедуп cos	Near-dup лиц	Позитивов	Сокращение
0.93	8,653	31,304	−52.5%
0.95	8,564	31,611	−52.0%
0.97 (исп.)	8,304	32,360	−50.9%
0.99	6,274	38,565	−41.5%

Таблица 4: Чувствительность к порогу дедула (только удаление near-duplicate, на группах до очистки; прун целостности групп убирает ещё ≈ 500 до итоговых 31,865).

Компонент	<i>n</i>	Результат проверки человеком
Извлечение возраста	100	LLM 89%, regex 71% точно
Целостность групп	100	один/неск. асс. 0.96
Позитивные пары	200	один человек прес. 0.96
Слияния кластеров	100	слияние прес. 0.95
Удаления near-dup	100	дубликат прес. 0.93

Таблица 5: Небольшая ручная валидация (один аннотатор; проверка на вменяемость, *не* сертифицированный аудит; стратифицированная/случайная/около-пороговая выборка). Счётчики по 100 постов иллюстративны и подлежат подтверждению при финальной разметке.

кажущемуся женскому полу (76.7%), атрибуты кажущиеся (не этничность и не юридические категории), а 45+ разрежён ($n=153$).

При фиксированной операционной точке (поглобальный порог модели при 1% FMR) +pairs снижает false-nonmatch gate в *каждой* кажущейся страте (0–17 0.852 $\rightarrow$ 0.656, кажущ.-женский 0.674 $\rightarrow$ 0.509, кажущ.-мужской 0.743 $\rightarrow$ 0.534), причём пострастовые наклоны логистической калибровки равномерно положительны (9.0–11.7); единственное исключение — малая страта 45+, чей FMR рассеивается у глобального порога (шум выборки). Прирост child $\leftrightarrow$ adult подтверждается на независимом подмножестве FG-NET (одно фото до 13, другое после 25; 195 позитивов): +pairs поднимает ROC-AUC 0.684 [0.63, 0.74] $\rightarrow$ 0.813 [0.77, 0.86] (+0.129, непересекающиеся 95% ДИ).

Backbone (сила)	Frozen	+pairs	Δ больш. разрыв	Δ our.25+
FaceNet (слабый)	0.736	0.848	+0.112	+0.198
ArcFace r50 (слабый, др. арх.)	0.764	0.805	+0.041	+0.133
AdaFace IR-50 (сильный)	0.917	0.924	+0.007	+0.004
ArcFace r100 (сильный)	0.954	0.915	-0.039	-0.002
AdaFace IR-101 (сильный)	0.957	0.931	-0.026	-0.006

Таблица 6: Headroom: FG-NET большой разрыв по силе backbone (очищенные, lr 3e-5). Прирост специфичен для слабых/средних backbone с кросс-возрастным запасом.

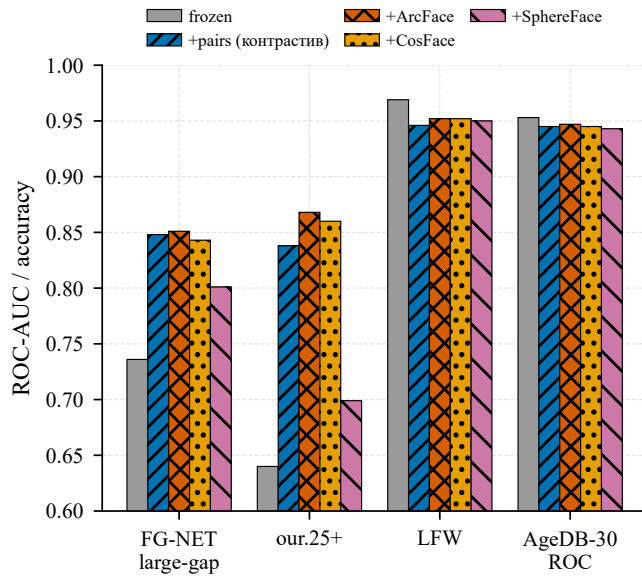


Рис. 1: Сравнение целей: контрастив, ArcFace и CosFace совпадают на кросс-возрастном переносе; SphereFace отстаёт. ArcFace/CosFace чуть меньше забывают на лёгких бенчмарках.

7 Кросс-исходный и кросс-платформенный перенос

Табл. 10 приводит VK-обученную модель, оценённую на независимом не-VK Reddit-наборе «тогда/сейчас», а табл. 11 — двунаправленный перенос (backbone, обученный *только* на малом 220-личностном Reddit-источнике, тоже помогает на VK).

8 Калибровка и майнинг трудных негативов

Калибровка. Сырой косинус (Platt) плохо откалиброван по бакетам разрыва — переуверен на 15–25 лет (ECE 0.052); калибратор $P(\text{один} \mid \text{косинус, разрыв возраста})$ исправляет каждый бакет ($15\text{--}25 \rightarrow 0.017$) и улучшает общий Brier-score ($0.035 \rightarrow 0.029$), давая пригодную, возраст-зависимую вероятность одной идентичности.

Майнинг трудных негативов. Добавление топ-5 наиболее похожих лиц других людей на якорь (в

Доля	# личностей	FG-NET 25+	our.25+
frozen	0	0.736	0.640
0.10	$\approx 1,500$	0.846 ± 0.002	0.816 ± 0.003
0.25	$\approx 3,750$	0.852 ± 0.000	0.842 ± 0.002
0.50	$\approx 7,499$	0.856 ± 0.005	0.845 ± 0.002
1.00	$\approx 14,998$	0.848 ± 0.001	0.835 ± 0.003

Таблица 7: Закон масштабирования по данным (FaceNet, очищенные; val/test фиксированы; среднее $\pm$ std по трём сидам).

Модель	Проб возраста $\downarrow$	AUC идентичности $\uparrow$
frozen	0.651 ± 0.019	0.836
+pairs	0.629 ± 0.012	0.916
+pairs+разделение	0.632 ± 0.017	0.918

Таблица 8: Линейный проб утечки возраста (очищенные; случайность = 0.25). «Проб возраста» — сбалансированная точность линейного классификатора возраста, считанного с эмбединга идентичности (меньше — лучше).

трудной косинусной полосе, исключая диапазон near-duplicate/неопределённости) дополнительно обостряет различие на большом разрыве (табл. 12): FG-NET большой разрыв растёт до 0.868 ± 0.004 по трём сидам, но лёгкие бенчмарки забываются *сильнее*, а общий ROC FG-NET падает. Трудные негативы тем самым меняют точность на общих бенчмарках на разделение по большому разрыву — полезно для сценария кросс-возрастного поиска, а не для универсального верификатора.

9 Утверждения против свидетельств

Табл. 13 сопоставляет каждое содержательное утверждение с его свидетельством и объёмом.

10 Карточка модели и данных

Назначение. Исследование кросс-возрастного сопоставления личности на основе согласия; модель выдаёт кандидатов для проверки человеком, а не автоматическое решение. **Вне объёма:** массовая идентификация, слежка,

Страта	n_{pos}	Frozen	+pairs	Прирост	95% ДИ
в целом	5,107	0.836	0.916	+0.080	[+0.075, +0.086]
кажущ. Ж	3,790	0.840	0.923	+0.084	[+0.077, +0.090]
кажущ. М	1,317	0.838	0.897	+0.059	[+0.048, +0.071]
возраст 0–17	1,123	0.750	0.880	+0.130	[+0.113, +0.146]
возраст 18–29	3,159	0.872	0.936	+0.064	[+0.058, +0.069]
возраст 30–44	672	0.822	0.893	+0.070	[+0.054, +0.087]
возраст 45+	153	0.859	0.893	+0.034	[+0.004, +0.064]

Таблица 9: Страты по кажущемуся полу/возрасту (FaceNet, очищенные; 95% парный bootstrap-ДИ прироста). Ни одна страта не деградирует.

Reddit (не-VK) тест-метрика	Frozen	+pairs (VK-обуч.)
Общий ROC-AUC [95% ДИ]	0.718 [0.70, 0.74]	0.749 [0.73, 0.77]
EER	0.345	0.328
TAR@FAR=1%	0.271	0.279
Тест-пар (поз. / нег.)	1,575 / 1,575	

Таблица 10: Кросс-платформенный перенос: VK-обученная модель на независимом Reddit (не-VK) наборе «тогда/сейчас» (396 постов → 1,575 позитивных пар после фильтра многолюдных коллажей).

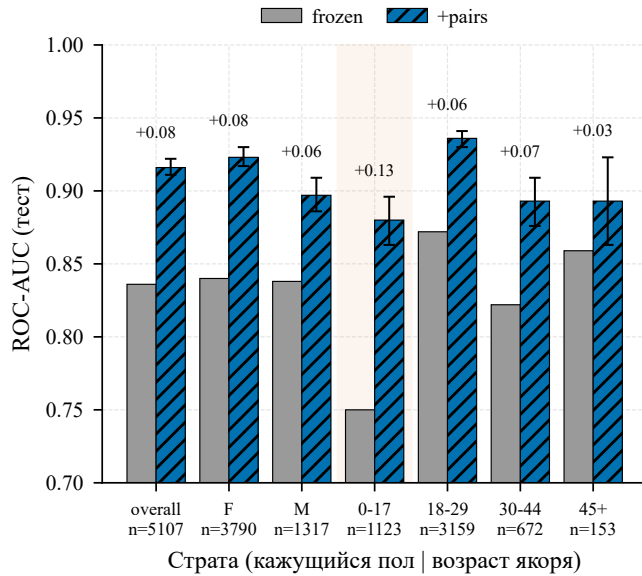


Рис. 2: Аудит по кажущимся демографиям: frozen против +pairs (ROC-AUC) по стратам кажущегося пола/возраста. Каждая страта улучшается; наибольший прирост — у младшей (0–17) группы. Усы — 95% парные bootstrap-ДИ прироста.

деанонимизация, любая обработка данных несовершеннолетних без правовой основы. **Обучающие данные.** Два публичных «тогда/сейчас» VK-сообщества (одна платформа, русскоязычный контекст); смещение к кажущемуся женскому полу (76.7%); разреженность при кажущемся возрасте 45+; слабая супервизия одного человека из со-встречаемости в одном посте с LLM-разобранными возрастными подписей как вторичным сигналом. **Данные оценки.** LFW, AgeDB-30, CALFW, FG-NET (и его под-

Обучение	Тест	Frozen	Дообуч.	Δ
VK	Reddit (в целом)	0.718	0.749	+0.031
Reddit	FG-NET 25+	0.736	0.783	+0.047
Reddit	VK внутр. 25+	0.640	0.659	+0.019

Таблица 11: Кросс-исходный перенос в обе стороны. Reddit→VK — малый 220-личностный пилот, подтверждающий неспецифичность источника, не headline-заявка.

Метрика	Frozen	+pairs	+pairs+hard-neg
FG-NET больш. разрыв	0.736	0.848	0.868 ± 0.004
FG-NET ROC	0.896	0.923	0.912 ± 0.003
LFW точность	0.964	0.968	0.925 ± 0.009
AgeDB-30 ROC	0.953	0.946	0.911 ± 0.013
CALFW ROC	0.948	0.949	0.898 ± 0.015

Таблица 12: Майнинг трудных негативов (FaceNet, очищенные; внешние бенчмарки). +hard-neg — среднее ± std по трём сидам.

множества большого разрыва и child↔adult), внутренний очищенный кросс-возрастной тест и независимый не-VK Reddit-набор «тогда/сейчас». **Метрики.** ROC-AUC (бес-пороговая; основная), EER, TAR@FAR и постростовая калибровка. **Этические соображения.** Чувствительные биометрические данные; сырые лица/посты не публикуются; веса/эмбединги предоставляются по запросу в рамках краткого соглашения об исследовательском использовании; обезличенный набор данных доступен по запросу (формальная документация при необходимости); несовершеннолетние исключены при отсутствии правовых рамок; DPIA и карточка датасета [7] сопровождают релиз. **Оговорки.** Прирост сконцентрирован на большом

Утверждение	Свидетельство	Объём / оговорка
Добытые пары улучшают кросс-возрастную верификацию на большом разрыве	FG-NET больш. разрыв $0.736 \rightarrow 0.848$, непересекающиеся ДИ, DeLong $p < 10^{-19}$	слабые/средние backbone
Источник данных > выбор цели	контрастив/ArcFace/CosFace (0.848/0.851/0.843); sub-center ничего не добавляет	совпадают среди проверенных целей
Реальные пары > синтетич. старение	реал. 0.848 против согл. по разрыву FRAN 0.759; контроль нативного разрешения	этот протокол
Механизм — устранение возрастного shortcut	age-matched негативы обрушивают frozen до ≈ 0.52 ; +pairs восстанавливает до 0.838	внутр. тест 25+
Источник обобщается за платформу	VK $\rightarrow$ Reddit +0.031; child $\leftrightarrow$ adult FG-NET +0.129	не платформо-агностично
Целевой, не универсальный прирост	сконцентрирован на подмножестве большого разрыва; лёгкие бенчмарки не меняются (LFW TAR@0.1% 0.814 $\rightarrow$ 0.816)	объём — поиск на большом разрыве
$\approx$ половина сырых позитивов была неа- duplicate	—52% числа позитивов, стабильно по дедупу 0.93–0.97	находка очистки

Таблица 13: Карта «утверждения против свидетельств».

разрыве (лёгкие бенчмарки не меняются); сосредоточен в слабых/средних backbone; кажущиеся (не самоидентифицированные) атрибуты; супервизия проверена, но не сертифицирована.

11 Детали воспроизводимости

Конвейер. Фильтрация *пригодных лиц* (det-score, минимальный размер, размытие по Лапласу, единственная цель); детекция/выравнивание InsightFace buffalo_1 RetinaFace + 5-точечный ArcFace norm_crop (112 px; вход FaceNet 160 px); эмбединги ArcFace w600k_r50 для кластеризации (union-find, косинус ≥ 0.85) и дедупа (косинус ≥ 0.97); LLM с версионированными кэшированными промптами для разбора возраста и целостности групп; сплит по человеку 70/15/15 (сид 42, сбалансированные негативы, плюс вариант с age-matched негативами). **Обучение.** Дообучение головы с margin-контрастивной потерей ($1e-5$ слабые / $1e-5$ сильные; ранняя остановка по val-AUC; сиды 42/1/2); margin-цели классификации идентичности (ArcFace/CosFace/SphereFace и sub-center ArcFace с $K=3$) для сравнения целей; ROC-AUC/EER/TAR@FAR на чистом NumPy. **Вычисления.** Всё исследование выполняется на одном ноутбуке: одна NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU (6 ГБ), AMD Ryzen 7 5800H (8C/16T) и 16 ГБ ОЗУ под Windows 11; Python 3.12, PyTorch 2.12 (CUDA 13.2), InsightFace 1.0 / ONNX Runtime 1.26, scikit-learn 1.9, Matplotlib 3.11. **Доступность.** Код, конфигурации, версионированные LLM-промпты, замороженные сплиты (по хешу) и обезличенный протокол бенчмарка публикуются; сырые изображения лиц и посты не публикуются, поэтому воспроизведение майнинга частично (мы публикуем кэшированные выходы LLM для детерминированного replay). Заполненный чек-лист воспроизводимости прилагается к подаче.

Список литературы

- [1] Y. Wang, D. Gong, Z. Zhou, X. Ji, H. Wang, Z. Li, W. Liu, and T. Mei, “Orthogonal deep features decomposition for age-invariant face recognition,” in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2018, pp. 738–753.
- [2] H. Wang, D. Gong, Z. Li, and W. Liu, “Decorrelated adversarial learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2019, pp. 3527–3536.
- [3] Z. Huang, J. Zhang, and H. Shan, “When age-invariant face recognition meets face age synthesis: A multi-task learning framework,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 7282–7291.
- [4] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “Cross-age contrastive learning for age-invariant face recognition,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust. Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2024, arXiv:2312.11195.
- [5] W. Yao, M. A. Farooq, J. Lemley, and P. Corcoran, “Synthetic face ageing: Evaluation, analysis and facilitation of age-robust facial recognition algorithms,” *arXiv preprint arXiv:2406.06932*, 2024.
- [6] H. Wang, V. Sanchez, and C.-T. Li, “From age estimation to age-invariant face recognition: Generalized age feature extraction using order-enhanced contrastive learning,” *arXiv preprint arXiv:2501.01760*, 2025.
- [7] T. Gebru, J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford, “Datasheets for datasets,” *Commun. ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86–92, 2021.